

ESAME DI STATISTICA - 19/09/2025

ESERCIZIO n. 1

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione aleatorio di variabili esponenziali, quindi con densità $f(x) = \lambda \exp(-\lambda x) I_{[0, \infty)}(x)$ (o equivalentemente $f(x) = \theta^{-1} \exp(-x/\theta) I_{[0, \infty)}(x)$).

a) Derivare lo stimatore di massima verosimiglianza sia per θ che per λ e discuterne le principali proprietà. In particolare, si tratta di uno stimatore non distorto?

b) Quale è la distribuzione asintotica dello stimatore nei due casi? quali risultati stiamo utilizzando?

c) Possiamo costruire un intervallo di confidenza al livello 95%? Supponendo che $n = 100$ e la media aritmetica $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$ sia pari a 2, possiamo scrivere gli intervalli di confidenza sia per λ che per θ ?

d) Che rapporto c'è tra questi stimatori e quello del metodo dei momenti?

ESERCIZIO n.2 Supponiamo di avere n osservazioni di variabili Bernoulliane X_i , $i = 1, 2, \dots, n$, di parametro p ; su p introduciamo una distribuzione a priori Uniforme in $[0, 1]$. Si discuta la stima Bayesiana del parametro p .

ESERCIZIO n.3

a) Dimostrare che la convergenza in probabilità $X_n \rightarrow_p X$ implica la convergenza in distribuzione $X_n \rightarrow_d X$. Dove sono definite le variabili aleatorie X e la sequenza X_n ? Dimostrare con un controesempio che l'implicazione inversa non vale.

b) Dimostrare che la convergenza in media r -esima ($r > 0$) $X_n \rightarrow_r X$ implica la convergenza in probabilità $X_n \rightarrow_p X$. Dimostrare con un controesempio che l'implicazione inversa non vale. Introdurre ulteriori condizioni sotto le quali le due forme di convergenza sono equivalenti.

c) Fornire un esempio di sequenza di variabili aleatorie che converge quasi certamente a zero, senza convergerci in senso completo (cioè $X_n \rightarrow_{q.c.} 0$ ma non vale $X_n \rightarrow_{c.c.} 0$).

ESERCIZIO n.4

Sia X una matrice di n righe e k colonne ($n > k$), di rango pieno k .

a) Calcolare gli autovalori delle matrici $X(X^T X)^{-1} X^T$ e $I - X(X^T X)^{-1} X^T$.

b) Sia e un vettore Gaussiano standard di dimensione $n \times 1$, e definiamo $u = e^T X(X^T X)^{-1} X^T e$. Calcolare media e varianza di u .